

Лабораторная работа №4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-10-09

1. Цели и задачи работы
2. Настройка двойного стека IPv4 и IPv6
3. Настройка маршрутизатора FRR
4. Настройка IPv6-адресации
5. Настройка маршрутизатора VyOS
6. Анализ сетевого трафика
7. Самостоятельное задание
8. Вывод

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков настройки адресации IPv4 и IPv6, организации двойного стека сетевых протоколов, маршрутизации между подсетями и анализа сетевого трафика в GNS3.

1.2 Задачи лабораторной работы

- настроить IPv4-адресацию на конечных устройствах и маршрутизаторе FRR;

1.2 Задачи лабораторной работы

- настроить IPv4-адресацию на конечных устройствах и маршрутизаторе FRR;
- настроить IPv6-адресацию на конечных устройствах и маршрутизаторе VyOS;

1.2 Задачи лабораторной работы

- настроить IPv4-адресацию на конечных устройствах и маршрутизаторе FRR;
- настроить IPv6-адресацию на конечных устройствах и маршрутизаторе VyOS;
- организовать двойной стек IPv4 и IPv6 на сервере;

1.2 Задачи лабораторной работы

- настроить IPv4-адресацию на конечных устройствах и маршрутизаторе FRR;
- настроить IPv6-адресацию на конечных устройствах и маршрутизаторе VyOS;
- организовать двойной стек IPv4 и IPv6 на сервере;
- проанализировать трафик ARP, ICMP и ICMPv6 в Wireshark;

1.2 Задачи лабораторной работы

- настроить IPv4-адресацию на конечных устройствах и маршрутизаторе FRR;
- настроить IPv6-адресацию на конечных устройствах и маршрутизаторе VyOS;
- организовать двойной стек IPv4 и IPv6 на сервере;
- проанализировать трафик ARP, ICMP и ICMPv6 в Wireshark;
- выполнить самостоятельное задание по настройке двух подсетей с двойным стеком адресации.

2. 2. Настройка двойного стека IPv4 и IPv6

2.1 Создаю топологию сети

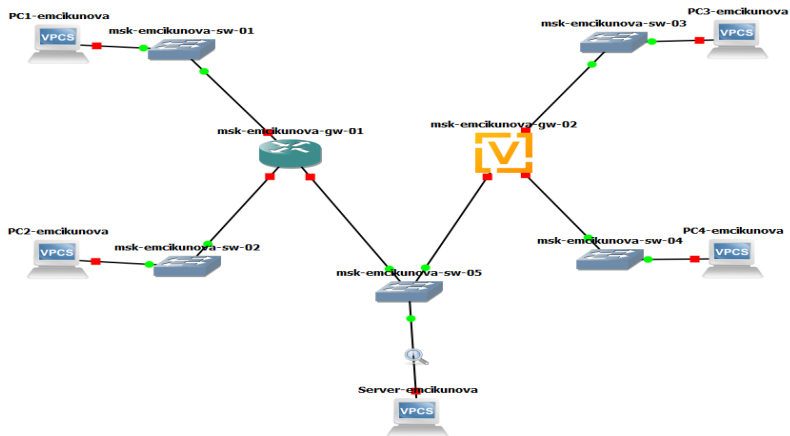
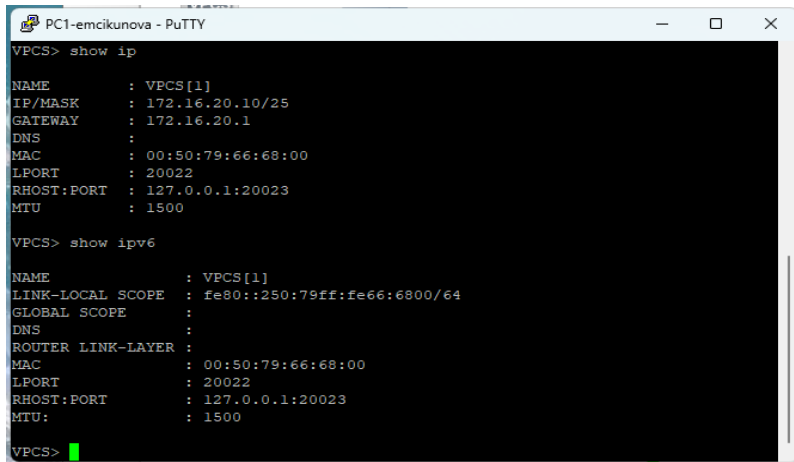


Рисунок 1: Топология сети с IPv4- и IPv6-подсетями

2.2 Настраиваю IPv4-адресацию оконечных устройств



The image shows a PuTTY terminal window titled "PC1-emcikunova - PuTTY". The terminal displays the output of two commands: "show ip" and "show ipv6".

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20023
MTU        : 1500

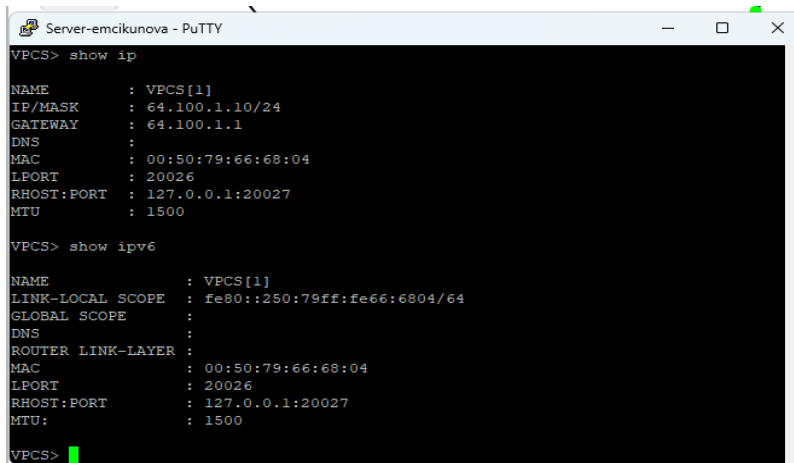
VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20022
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20023
MTU            : 1500

VPCS>
```

Рисунок 2: Проверка IPv4-адресации компьютера PC1

2.3 Настраиваю IPv4-адресацию сервера



```
Server-emcikunova - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT     : 20026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20027
MTU        : 1500

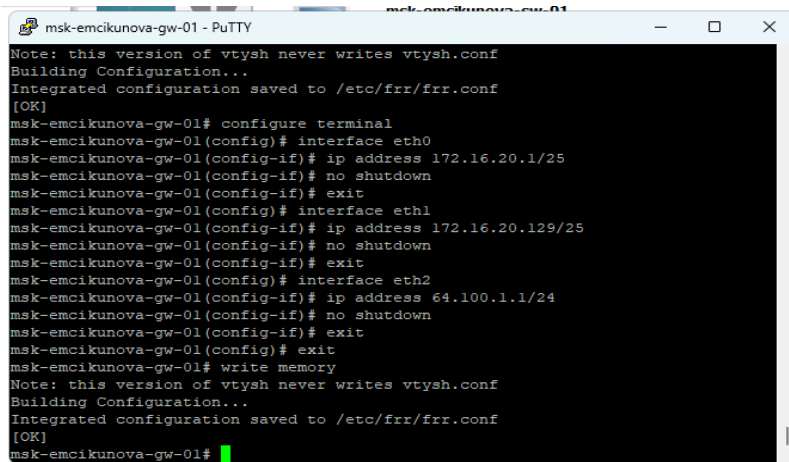
VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE   :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 20026
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20027
MTU            : 1500

VPCS> 
```

Рисунок 3: Настройка IPv4-адресации сервера

3. 3. Настройка маршрутизатора FRR

3.1 Настраиваю интерфейсы FRR



```
msk-emcikunova-gw-01 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-emcikunova-gw-01# configure terminal
msk-emcikunova-gw-01(config)# interface eth0
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# exit
msk-emcikunova-gw-01(config)# interface eth1
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# exit
msk-emcikunova-gw-01(config)# interface eth2
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# exit
msk-emcikunova-gw-01(config)# exit
msk-emcikunova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-emcikunova-gw-01#
```

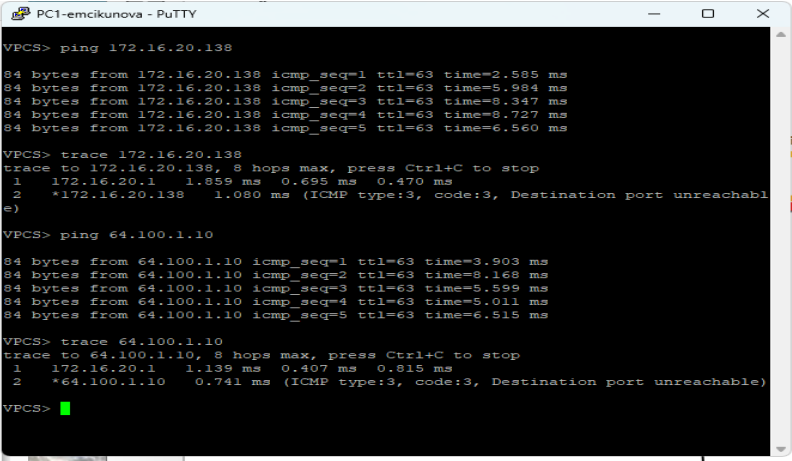
Рисунок 4: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

3.2 Проверяю конфигурацию FRR

```
mik-emcikunova-gw-01#  
msk-emcikunova-gw-01# show interface brief  
Interface      Status  VRF      Addresses  
-----  
eth0            up      default  172.16.20.1/25  
eth1            up      default  172.16.20.129/25  
eth2            up      default  64.100.1.1/24  
eth3            down    default  
eth4            down    default  
eth5            down    default  
eth6            down    default  
eth7            down    default  
lo              up      default  
pimreg          up      default  
msk-emcikunova-gw-01#
```

Рисунок 5: Проверка интерфейсов маршрутизатора FRR

3.3 Проверяю соединение в IPv4-сети



```
PC1-emcikunova - PuTTY

VPCS> ping 172.16.20.138

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.585 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.984 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=8.347 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=8.727 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=6.560 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    1.859 ms   0.695 ms   0.470 ms
 2  *172.16.20.138  1.080 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 64.100.1.10

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.903 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=8.168 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.599 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.011 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=6.515 ms

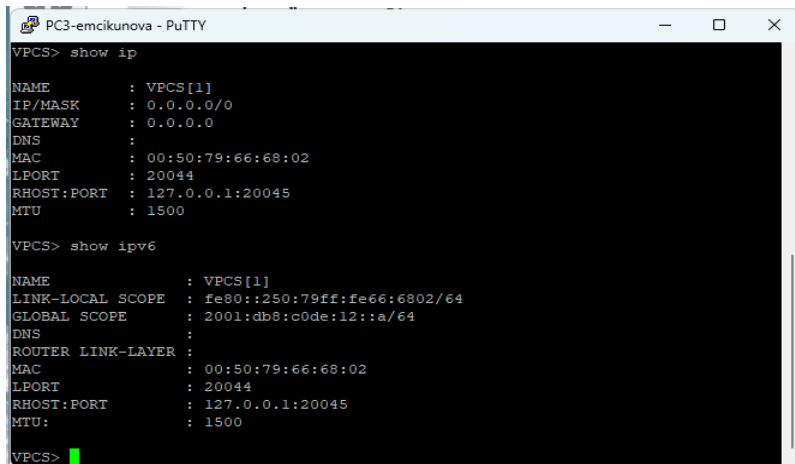
VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    1.139 ms   0.407 ms   0.815 ms
 2  *64.100.1.10   0.741 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> 
```

Рисунок 6: Проверка соединения PC1 с PC2 и сервером

4. 4. Настройка IPv6-адресации

4.1 Настраиваю IPv6 на оконечных устройствах



The image shows a PuTTY terminal window titled "PC3-emcikunova - PuTTY". The terminal displays the output of two commands: "show ip" and "show ipv6".

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 0.0.0.0/0
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 20044
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20045
MTU        : 1500

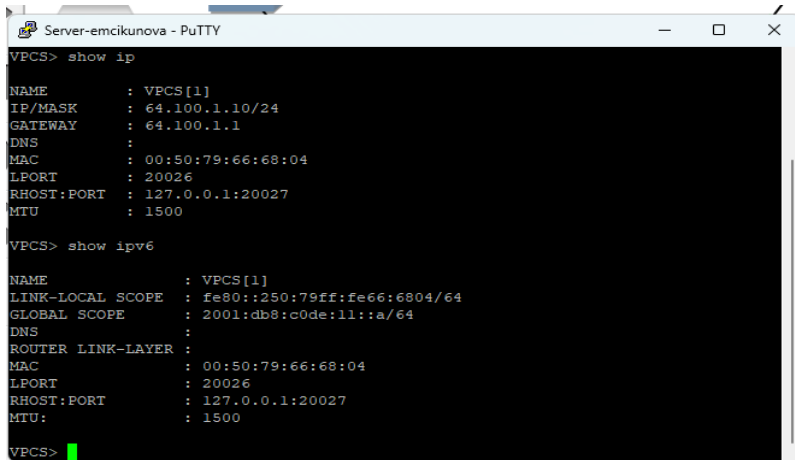
VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:02
LPORT         : 20044
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20045
MTU           : 1500

VPCS>
```

Рисунок 7: Проверка IPv6-адресации компьютера PC3

4.2 Настраиваю двойной стек на сервере



The image shows a PuTTY terminal window titled "Server-emcikunova - PuTTY". The terminal displays the output of two commands: "show ip" and "show ipv6".

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT      : 20026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20027
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

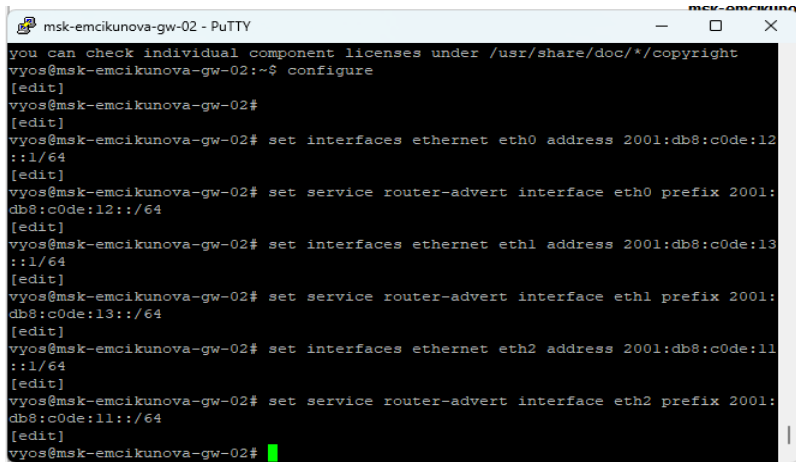
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:11::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 20026
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20027
MTU            : 1500

VPCS>
```

Рисунок 8: Проверка двойного стека IPv4 и IPv6 на сервере

5. 5. Настройка маршрутизатора VyOS

5.1 Настраиваю IPv6-интерфейсы VyOS



```
msk-emcikunova-gw-02 - PuTTY
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-emcikunova-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02#
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02#
```

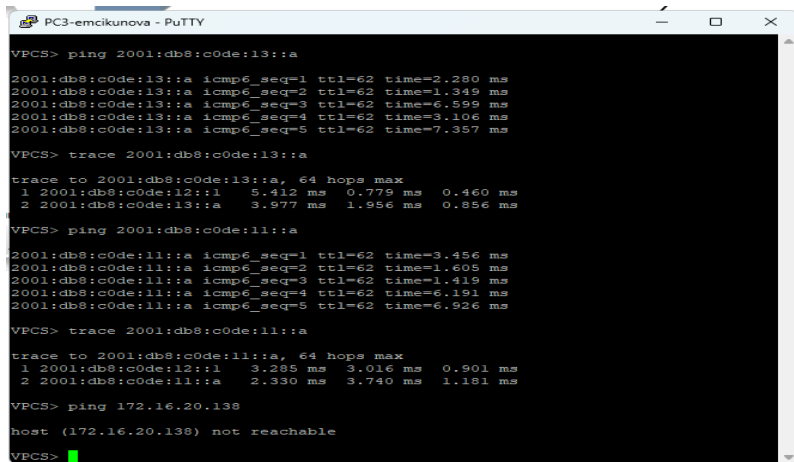
Рисунок 9: Настройка IPv6-адресов маршрутизатора VyOS

5.2 Проверяю интерфейсы VyOS

```
vyos@msk-emcikunova-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:df:67:82:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:df:67:82:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:df:67:82:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02#
```

Рисунок 10: Проверка интерфейсов маршрутизатора VyOS

5.3 Проверяю соединение в IPv6-сети



```
PC3-emcikunova - PuTTY

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=2.280 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.349 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=6.599 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.106 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=7.357 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    5.412 ms  0.779 ms  0.460 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a    3.977 ms  1.956 ms  0.856 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.456 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.605 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.419 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=6.191 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=6.926 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    3.285 ms  3.016 ms  0.901 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a    2.330 ms  3.740 ms  1.181 ms

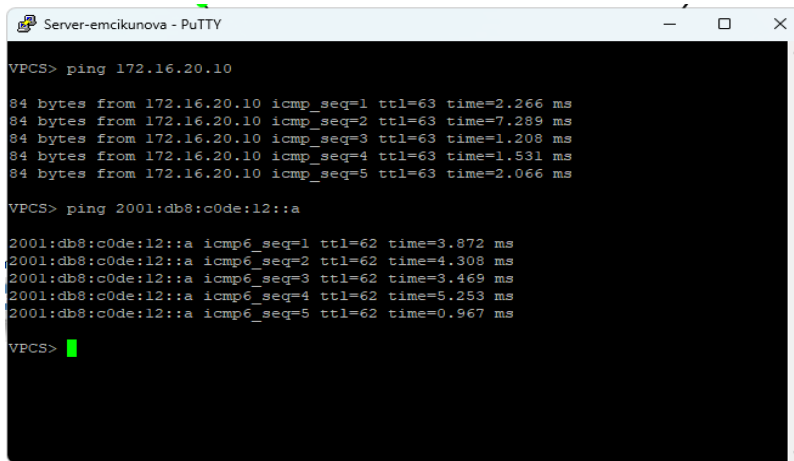
VPCS> ping 172.16.20.138

host (172.16.20.138) not reachable

VPCS>
```

Рисунок 11: Проверка IPv6-соединения PC3 с PC4 и сервером

5.4 Проверяю работу двойного стека



```
Server-emcikunova - PuTTY

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.266 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=7.289 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.208 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.531 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.066 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.872 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.308 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.469 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.253 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=0.967 ms

VPCS> █
```

Рисунок 12: Проверка соединения сервера с устройствами IPv4 и IPv6

6. 6. Анализ сетевого трафика

6.1 Анализирую ARP-трафик

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
118	1345.341517	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xdea4, seq=5/1280, ttl=63 (request in 117)
119	1346.379101	0c:a3:13:d4:00:02	Private_66:68:04	ARP	60	Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
120	1346.380191	Private_66:68:04	0c:a3:13:d4:00:02	ARP	60	64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04
121	1366.255686	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xf3a4, seq=1, hop limit=64 (reply in 124)
122	1366.257937	fe80::edf:67ff:fe82::	ff02::1:ff00::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:fd:67:82:00:02
123	1366.258168	2001:db8:c0de:11::a	fe80::edf:67ff:fe82::	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:db8:c0de:11::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:68:04
124	1366.258850	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xf3a4, seq=1, hop limit=62 (request in 121)
125	1370.297481	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xf3a4, seq=2, hop limit=64 (reply in 126)
126	1370.301130	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xf3a4, seq=2, hop limit=62 (request in 125)

▼ Frame 119: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0

Section number: 1

> Interface id: 0 (-)

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Oct 9, 2026 11:25:03.369601000 RTZ 2 (зміна)

UTC Arrival Time: Oct 9, 2026 08:25:03.369601000 UTC

Epoch Arrival Time: 1791534383.369601000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 1.037664000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 1.037664000 seconds]

[Time since reference or first frame: 22 minutes, 26.379181000 seconds]

Frame Number: 119

Frame Length: 60 bytes (480 bits)

Capture Length: 60 bytes (480 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:arp]

Character encoding: ASCII (0)

[Coloring Rule Name: ARP]

[Coloring Rule String: arp]

▼ Ethernet II, Src: 0c:a3:13:d4:00:02 (0c:a3:13:d4:00:02), Dst: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)

> Destination: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)

> Source: 0c:a3:13:d4:00:02 (0c:a3:13:d4:00:02)

Type: ARP (0x0806)

[Stream index: 5]

Padding: 00000000000000000000000000000000

▼ Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Sender MAC address: 0c:a3:13:d4:00:02 (0c:a3:13:d4:00:02)

Sender IP address: 64.100.1.1

Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Target IP address: 64.100.1.10

0000 00 50 79 66 68 04 0c a3 13 d4 00 02 08 06 00 01 - P

0010 08 00 06 04 00 01 0c a3 13 d4 00 02 40 64 01 01 -

0020 00 00 00 00 00 40 64 01 0a 00 00 00 00 00 00 -

0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -

Рисунок 13: Анализ ARP-запросов и ответов в Wireshark

6.2 Анализирую ICMP-трафик

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
133	1389.749284	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0aa5, seq=1/256, ttl=64 (reply in 134)
134	1389.755432	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0aa5, seq=1/256, ttl=63 (request in 133)
135	1390.757604	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0ba5, seq=2/512, ttl=64 (reply in 136)
136	1390.762927	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0ba5, seq=2/512, ttl=63 (request in 135)
137	1391.765120	172.16.20.138	172.16.20.138	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0ca5, seq=3/768, ttl=64 (reply in 138)
138	1391.769516	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0ca5, seq=3/768, ttl=63 (request in 137)
139	1392.770620	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0da5, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 140)
140	1392.771622	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0da5, seq=4/1024, ttl=63 (request in 139)
Frame 136: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface ..., id 0						
Ethernet II, Src: 0c:a3:13:d4:00:02 (0c:a3:13:d4:00:02), Dst: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)						
Destination: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)						
Source: 0c:a3:13:d4:00:02 (0c:a3:13:d4:00:02)						
Type: IPv4 (0x0000)						
[Stream index: 5]						
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.20.138, Dst: 64.100.1.10						
0100 = Version: 4						
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)						
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)						
Total Length: 84						
Identification: 0xa50b (42251)						
0000 = Flags: 0x0						
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0						
Time to Live: 63						
Protocol: ICMP (1)						
Header Checksum: 0xd495 [validation disabled]						
[Header checksum status: Unverified]						
Source Address: 172.16.20.138						
Destination Address: 64.100.1.10						
[Stream index: 1]						
Internet Control Message Protocol						
Type: Echo (ping) reply (0)						
Code: 0						
Checksum: 0x1c65 [correct]						
[Checksum Status: Good]						
Identifier (BE): 2981 (0x0ba5)						
Identifier (LE): 42251 (0xa50b)						
Sequence Number (BE): 2 (0x0002)						
Sequence Number (LE): 512 (0x0200)						
[Request frame: 135]						
[Response time: 5.323 ms]						
Data (56 bytes)						

0000 00 50 79 66 68 04 0c a3 13 d4 00 02 00 00 45 00 Py
0010 00 54 a5 00 00 00 3f 01 d4 95 ac 10 14 8a 40 64 T
0020 01 0a 00 00 1c 65 0b a5 00 02 08 09 0a 0b 0c 0d ...
0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d ...
0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d ...
0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d ./0
0060 3e 3f >?

Рисунок 14: Анализ ICMP-трафика в Wireshark

6.3 Анализирую ICMPv6-трафик

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
148	1399.227219	2001:db8:c0de:13::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x13a5, seq=2, hop limit=62 (request in 147)
149	1400.228989	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x13a5, seq=3, hop limit=64 (reply in 150)
150	1400.234831	2001:db8:c0de:13::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x13a5, seq=3, hop limit=62 (request in 149)
151	1401.237047	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x13a5, seq=4, hop limit=64 (reply in 152)
152	1401.245276	2001:db8:c0de:13::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x13a5, seq=4, hop limit=62 (request in 151)
153	1402.245338	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x13a5, seq=5, hop limit=64 (reply in 154)
154	1402.250541	2001:db8:c0de:13::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x13a5, seq=5, hop limit=62 (request in 153)
155	1403.191967	fe80::edf:67ff:fe82::	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0:cd:f6:72:00:02
... (truncated) ...						
Frame 152: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface ..., id 0						
Ethernet II, Src: 0:cd:f6:72:00:02 (0:cd:f6:72:00:02), Dst: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)						
Destination: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)						
Source: 0:cd:f6:72:00:02 (0:cd:f6:72:00:02)						
Type: IPv6 (0x86dd)						
[Stream index: 11]						
Internet Protocol Version 6, Src: 2001:db8:c0de:13::a, Dst: 2001:db8:c0de:11::a						
0110 = Version: 6						
> 0000 0000 = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)						
.... 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000						
Payload Length: 64						
Next Header: ICMPv6 (58)						
Hop Limit: 62						
Source Address: 2001:db8:c0de:13::a						
[Address Space: Global Unicast]						
> [Special-Purpose Allocation: Documentation]						
Destination Address: 2001:db8:c0de:11::a						
[Address Space: Global Unicast]						
> [Special-Purpose Allocation: Documentation]						
[Stream index: 12]						
Internet Control Message Protocol v6						
Type: Echo (ping) reply (129)						
Code: 0						
Checksum: 0x9661 [correct]						
[Checksum Status: Good]						
Identifier: 0x13a5						
Sequence: 4						
[Response To: 151]						
[Response Time: 0.229 ms]						
> Data (56 bytes)						

0000 00 50 79 66 68 04 0c df 67 82 00 02 86 dd 60 00

0010 00 00 00 40 3a 3e 20 01 0d b8 c0 de 00 13 00 00

0020 00 00 00 00 00 0a 20 01 0d b8 c0 de 00 11 00 00

0030 00 00 00 00 00 0a 51 00 9c 61 13 a5 00 04 00 01

0040 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

0050 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21

0060 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31

0070 32 33 34 35 36 37

Рисунок 15: Анализ ICMPv6-трафика в Wireshark

7. 7. Самостоятельное задание

7.1 Определяю параметры подсетей

Для самостоятельного задания использую две подсети с двойным стеком адресации:

- Подсеть 1: **10.10.1.96/27** и **2001:db8:1:1::/64**;

Первая IPv4-подсеть содержит 30 доступных адресов узлов, вторая — 14.

Для интерфейсов маршрутизатора выбираю наименьшие доступные адреса:

10.10.1.97/27, 10.10.1.17/28, 2001:db8:1:1::1/64 и **2001:db8:1:4::1/64**.

7.1 Определяю параметры подсетей

Для самостоятельного задания использую две подсети с двойным стеком адресации:

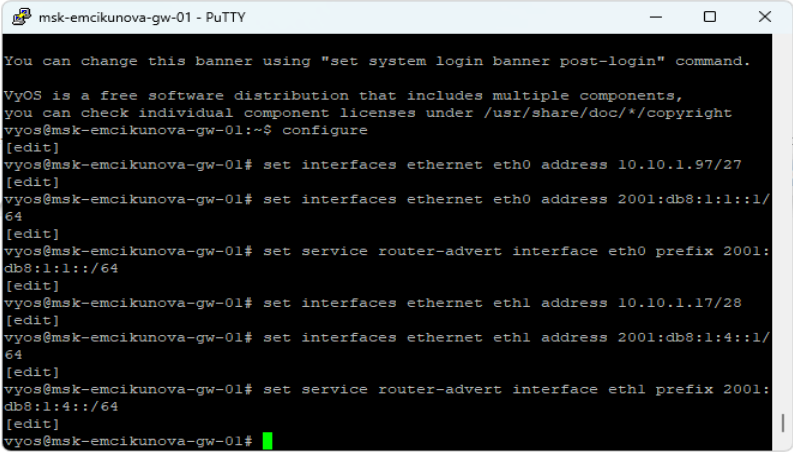
- Подсеть 1: **10.10.1.96/27** и **2001:db8:1:1::/64**;
- Подсеть 2: **10.10.1.16/28** и **2001:db8:1:4::/64**.

Первая IPv4-подсеть содержит 30 доступных адресов узлов, вторая — 14.

Для интерфейсов маршрутизатора выбираю наименьшие доступные адреса:

10.10.1.97/27, 10.10.1.17/28, 2001:db8:1:1::1/64 и 2001:db8:1:4::1/64.

7.2 Настраиваю маршрутизатор VyOS



```
msh-emcikunova-gw-01 - PuTTY

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msh-emcikunova-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msh-emcikunova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@msh-emcikunova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/
64
[edit]
vyos@msh-emcikunova-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:
db8:1:1::/64
[edit]
vyos@msh-emcikunova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@msh-emcikunova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/
64
[edit]
vyos@msh-emcikunova-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:
db8:1:4::/64
[edit]
vyos@msh-emcikunova-gw-01#
```

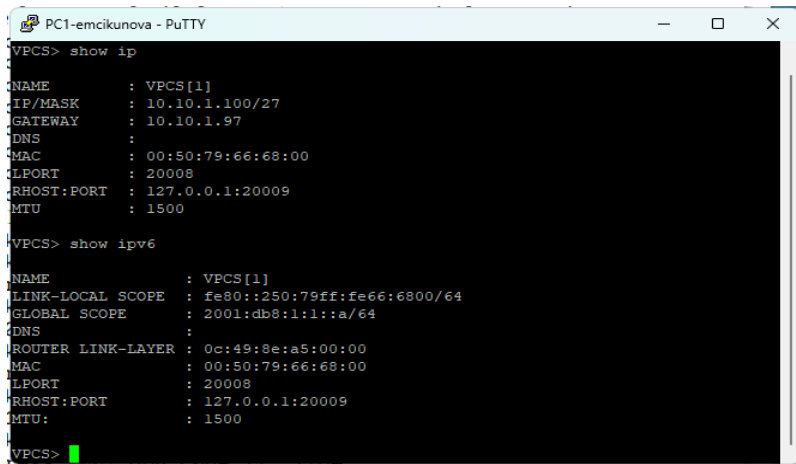
Рисунок 16: Настройка IPv4 и IPv6 на маршрутизаторе VyOS

7.3 Проверяю конфигурацию маршрутизатора

```
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:49:8e:a5:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:49:8e:a5:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:49:8e:a5:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-01#
```

Рисунок 17: Проверка интерфейсов VyOS в самостоятельном задании

7.4 Настраиваю двойной стек на PC1 и PC2



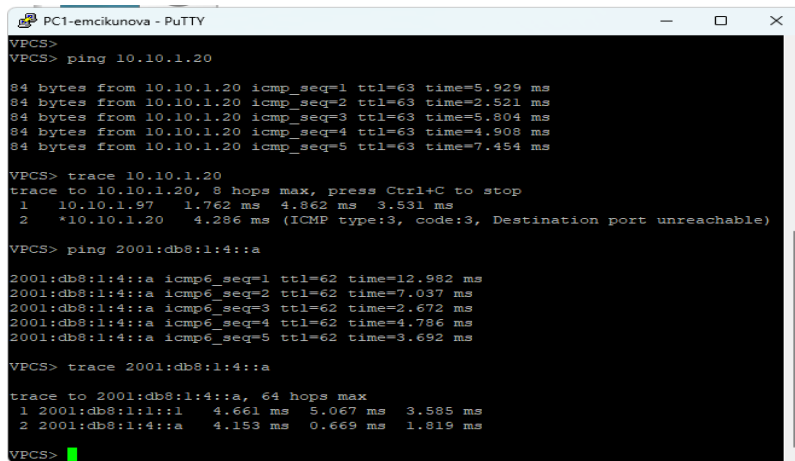
```
PC1-emcikunova - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.1.100/27
GATEWAY     : 10.10.1.97
DNS         :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20008
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20009
MTU         : 1500

VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER : 0c:49:8e:a5:00:00
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20008
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20009
MTU            : 1500

VPCS>
```

Рисунок 18: Проверка двойного стека IPv4 и IPv6 на PC1

7.5 Проверяю соединение между подсетями



```
PC1-emcikunova - PuTTY
VPCS>
VPCS> ping 10.10.1.20

64 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.929 ms
64 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.521 ms
64 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.804 ms
64 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.908 ms
64 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=7.454 ms

VPCS> trace 10.10.1.20
trace to 10.10.1.20, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 10.10.1.97 1.762 ms 4.862 ms 3.531 ms
 2 *10.10.1.20 4.286 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 2001:db8:1:4::a

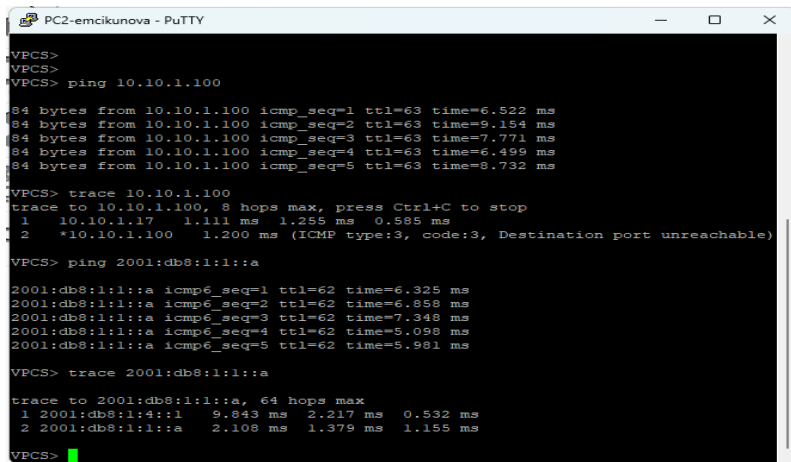
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=12.982 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=7.037 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.672 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=4.786 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.692 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:4::a
trace to 2001:db8:1:4::a, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1 4.661 ms 5.067 ms 3.585 ms
 2 2001:db8:1:4::a 4.153 ms 0.669 ms 1.819 ms

VPCS>
```

Рисунок 19: Проверка соединения между подсетями по IPv4 и IPv6

7.6 Проверяю соединение в обратном направлении



```
PC2-emcikunova - PuTTY

VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 10.10.1.100

84 bytes from 10.10.1.100 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.522 ms
84 bytes from 10.10.1.100 icmp_seq=2 ttl=63 time=9.154 ms
84 bytes from 10.10.1.100 icmp_seq=3 ttl=63 time=7.771 ms
84 bytes from 10.10.1.100 icmp_seq=4 ttl=63 time=6.499 ms
84 bytes from 10.10.1.100 icmp_seq=5 ttl=63 time=8.732 ms

VPCS> trace 10.10.1.100
trace to 10.10.1.100, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 10.10.1.17 1.111 ms 1.255 ms 0.585 ms
 2 *10.10.1.100 1.200 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 2001:db8:1:1::a

2001:db8:1:1::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=6.325 ms
2001:db8:1:1::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=6.858 ms
2001:db8:1:1::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=7.348 ms
2001:db8:1:1::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.098 ms
2001:db8:1:1::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=5.981 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:1::a
trace to 2001:db8:1:1::a, 64 hops max
 1 2001:db8:1:4::1 9.843 ms 2.217 ms 0.532 ms
 2 2001:db8:1:1::a 2.108 ms 1.379 ms 1.155 ms

VPCS>
```

Рисунок 20: Проверка соединения с PC2 до PC1 по IPv4 и IPv6

8. 8. Вывод

8.1 Результаты лабораторной работы

В ходе лабораторной работы была создана и настроена сеть в GNS3 с использованием протоколов IPv4 и IPv6.

Выполнена настройка маршрутизаторов FRR и VyOS, оконечных устройств и сервера с двойным стеком адресации. С помощью команд **ping** и **trace** проверена связность между устройствами.

В Wireshark проведён анализ трафика ARP, ICMP и ICMPv6.

В самостоятельном задании настроена маршрутизация IPv4 и IPv6 между двумя подсетями. Результаты проверок подтвердили корректность настройки адресации и работоспособность сети.